

SES: Single Exponential Smoothing (Basit Üstel Düzeltme)

SES, hareketli ortalamaların genelleştirilmiş bir versiyonudur. Temel felsefesi; geleceğin, yakın geçmişle daha fazla ilişkili olduğu varsayımına dayanır. Bu yöntemde geçmişin etkileri, zamandan uzaklaştıkça üstsel olarak azalan ağırlıklarla modele dahil edilir.

1. SES Formülü ve Bileşenleri

SES yöntemini anlamak için formülü iki ana bölüme ayırabiliriz:

Tahmin = (Öğrenme Kısmı) + (Hatırlama Kısmı)

$$yt_{tahmin} = \alpha \cdot yt_{-1} + (1 - \alpha) \cdot yt_{-1_tahmin}$$

- **Learning (Öğrenme):** $\alpha \cdot yt_{-1}$ kısmı, bir önceki zaman dilimindeki **gerçek değerden** ne kadar öğrenileceğini belirler.

- **Remembering (Hatırlama):** $(1 - \alpha) \cdot yt_{-1_tahmin}$ kısmı, geçmişte yaptığımız **tahminlerin (hafızanın)** ne kadarının geleceğe taşınacağını belirler.

2. Alfa (a) - Düzeltme Faktörü (Smoothing Factor)

Alfa, modelin ne kadar "güncel" veya ne kadar "hafıza odaklı" olacağını belirleyen en kritik parametredir. **0** ile **1** arasında bir değer alır.

Alfa Değeri	Odak Noktası	Sonuç
Yüksek Alfa (1'e yakın)	Learning (Öğrenme)	Model, gerçek değerlerdeki değişimlere çok hızlı tepki verir. Grafiğe daha yakın (fit) ilerler.
Düşük Alfa (0'ye yakın)	Remembering (Hatırlama)	Model, geçmiş tahminlerine (hafızasına) takılı kalır. Gerçek değerlerdeki değişimleri geriden takip eder, daha "düz" bir çizgi çizer.

3. Neden "Üstsel" (Exponential) Denir?

Formül geriye doğru açıldığında (yerine koyma metodu ile), her bir geçmiş adımın ağırlığının **(1 - alfa)** kat sayısının kuvvetleri şeklinde azaldığı görülür. Bu, çok eski verilerin

etkisinin sıfıra yaklaşması ama asla tamamen yok olmaması anlamına gelir. Bu yapı, modern derin öğrenme yöntemlerinden olan **LSTM**'in de mantıksal çıkış noktalarından biridir.

4. SES Ne Zaman Kullanılır?

- **Durağan Seriler:** Trend ve mevsimsellik içermeyen veriler için uygundur.
 - **Tek Değişkenli Veri:** Sadece tahmin edilmek istenen değişkenin geçmiş değerlerine bakılır.
 - **Kısıtlılık:** Eğer seride belirgin bir artış/azalış (trend) veya periyodik tekrar (mevsimsellik) varsa, SES yetersiz kalır.
-



Uzman Notu: Hafıza mı, Gerçekler mi?

Eğer **Alfa = 0.9** seçerseniz; modele "Geçmiş tahminlerimi boşver, sadece son gördüğün gerçek değere odaklan" demiş olursunuz. Eğer **Alfa = 0.1** seçerseniz; "Son değerdeki dalgalanmalara kanma, genel hafızana ve geçmişteki kararlılığına sadık kal" demiş olursunuz. En iyi alfa değeri, hata metriklerini (MAE, MSE) minimize eden değerdir.